泛函分析考前复习

模拟练习答案

John B. Conway

A Course in Functional Analysis
Second Edition

P01–P27　方法与逐步解答

2026 年 10 月 30 日

如何订正

本册与《模拟练习题》按 P01–P27 一一对应。建议先独立作答，再比对证明中的关键环节：是否核对定理条件，是否同时证明必要性和充分性，范数计算是否同时有上界和下界，构造的极限是否仍在所要求的空间中。

这些解答提供可用的证明路线；不同的正确证明同样有效。对应作业的方法与原书定理定位可参照《指定作业详解》。对使用了额外基础事实的地方，解答补充说明其作用。

目录

如何订正 **ii**

第一章 Hilbert 空间 **1**

P01 两端为零的函数空间 1
P02 平均值泛函 1
P03 函数点值与范数 2
P04 平移后的正交多项式与最佳逼近 2
P05 初值也成为一个坐标 3

第二章 Hilbert 空间上的算子 **4**

P06 三对角矩阵的精确算子范数 4
P07 改变积分区间后的 Volterra 算子 4
P08 正规且单射仍不一定可逆 5
P09 投影之和何时仍是投影 5
P10 图像构造的反例与逼近序列 5
P11 双步移位与偶数坐标 6
P12 连续测度与离散测度的差别 6
P13 只检查一组正交基为什么不够 7

第三章 Banach 空间 **8**

P14：不可分性 8
P15：紧支撑逼近 8
P16：级数与不完备性 9
P17：闭子空间的非闭商像 10
P18：坐标和的商范数 10
P19：直和泛函及范数取值 11
P20 答案：有限维可表示，全体多项式不可表示 13
P21 答案：最小对角元决定是否存在有界逆 13
P22 答案：用两个特征子空间构造投影 14
P23 答案：逐点收敛升级为紧集上一致收敛 15

第四章 局部凸空间 **16**

P24 答案：二进有理系数逼近 16

P25 答案：连续泛函只能看到有限多个坐标 16
P26 答案：逐坐标有界与度量直径不是一回事 17
P27 答案：先取坐标极限，再控制无穷尾项 18

第一章　Hilbert 空间

这些答案与独立的练习题册逐题对应。解题时可回看作业详解中相应原题的“所用知识”；以下也注明主要教材位置。首先核查自己的证明是否覆盖了完备性、满射性、范数下界和量词等容易漏掉的部分。

P01　两端为零的函数空间

方法来源。I.§1 例 1.8（第 5 页）和作业 I.§1.3；用 Cauchy–Schwarz（I.1.4，第 3 页）将端点条件写成连续条件。

解. 对 $f \in H$，$|f(1)| = |\int_0^1 f'| \le \|f\|_H$。若 $f_n \in H_0$ 且 $f_n \to f$ 于 H，则

$$|f(1)| = |f(1) - f_n(1)| \le \|f - f_n\|_H \to 0.$$

所以 H_0 在 H 中闭。Hilbert 空间的闭线性子空间完备：其中的 Cauchy 列先在 H 中收敛，而闭性保证极限仍在子空间内。故 H_0 为 Hilbert 空间。

对 $f \in H_0$，$\int_0^1 f' = f(1) - f(0) = 0$，故 Df 属于

$$L^2_0 = \left\{ g \in L^2(0,1) : \int_0^1 g = 0 \right\} = \{\mathbf{1}\}^{\perp}.$$

反之若 $g \in L^2_0$，令 $f(x) = \int_0^x g$，则 $f \in H$ 且 $f(1) = 0$，所以 $f \in H_0$、$Df = g$。导数保持内积，故 $D : H_0 \to L^2_0$ 是等距同构，逆为 $g \mapsto \int_0^x g$。 □

检查点。像空间是零平均值子空间，不是整个 L^2；第二个端点条件正好转成导数的一个积分约束。

P02　平均值泛函

方法来源。I.§3 Riesz 定理 3.4（第 13 页），结合积分换序。

解. 由 $f(x) = \int_0^x f'(s)ds$，在三角区域换序得

$$L(f) = \int_0^1 \int_0^x f'(s)ds\,dx = \int_0^1 (1-s) f'(s)ds.$$

换序合法，因为 $\int_0^1\int_0^x |f'(s)|ds\,dx \le \|f'\|_1 < \infty$。Cauchy–Schwarz 给出

$$|L(f)| \le \left(\int_0^1 (1-s)^2 ds\right)^{1/2} \|f\|_H = \frac{1}{\sqrt{3}}\|f\|_H.$$

要求 $\langle f, h_0\rangle_H = L(f)$，可取 $h_0'(s) = 1-s$、$h_0(0)=0$，即

$$h_0(s) = s - \frac{s^2}{2}, \qquad \|h_0\|_H^2 = \frac{1}{3}.$$

因此 $\|L\| = 1/\sqrt{3}$。单位向量 $u = \sqrt{3}h_0$ 满足 $L(u) = \sqrt{3}\|h_0\|_H^2 = 1/\sqrt{3}$，取得范数。 □

P03　函数点值与范数

方法来源。I.§3 命题 3.1、3.3（第 11–12 页）的连续性与范数估计。

解. 令 $g_n(x) = e^{-n^2(x-t)^2}$，则 $g_n \in C^1[0,1]$ 且 $g_n(t) = 1$。换元 $u = n(x-t)$ 得

$$\|g_n\|_2^2 = \frac{1}{n}\int_{-nt}^{n(1-t)} e^{-2u^2}du \le \frac{C}{n} \longrightarrow 0, \quad C = \int_{\mathbb{R}} e^{-2u^2}du < \infty.$$

积分有限可由 $|u| \ge 1$ 时 $e^{-2u^2} \le e^{-2|u|}$ 看出，无须知道高斯积分的精确值。如果有有界延拓 F，则 $1 = |F(g_n)| \le \|F\|\|g_n\|_2 \to 0$，矛盾，端点 $t = 0, 1$ 也适用。

改用一致范数时，$|f(t)| \le \|f\|_\infty$ 给出范数上界 1；取 $f \equiv 1$ 得下界 1，所以 $\|L_t\| = 1$。L^2 范数允许很窄而很高的尖峰，一致范数则直接控制所有点值，这解释了差异。 □

P04　平移后的正交多项式与最佳逼近

方法来源。I.§4 正交化过程 4.6、投影公式 4.7（第 14–15 页）；I.§2 的正交投影定理 2.6–2.7（第 9–10 页）。

解. 先算 $\|1\|_2 = 1$，故 $q_0 = 1$。从 x 减去其平均值 $1/2$ 得 $r_1 = x - 1/2$，且

$$\|r_1\|_2^2 = \int_0^1 (x-1/2)^2 dx = \frac{1}{12}, \quad q_1 = \sqrt{3}(2x-1).$$

再求 x^2 在前两个向量上的系数：

$$\langle x^2, q_0\rangle = \frac{1}{3}, \qquad \langle x^2, q_1\rangle = \sqrt{3}\left(2\cdot\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

所以投影为 $\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{6}\sqrt{3}(2x-1) = x - 1/6$，残差为

$$r_2 = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

展开积分，或用 $\|r_2\|^2 = \|x^2\|^2 - |\langle x^2, q_0\rangle|^2 - |\langle x^2, q_1\rangle|^2$，得

$$\|r_2\|_2^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} - \frac{1}{12} = \frac{1}{180}.$$

因此 $q_2 = 6\sqrt{5}r_2 = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1)$，三个首项系数均为正。

任意一次多项式 $p = a + bx$ 满足

$$\|x^2 - p\|_2^2 = \|r_2\|_2^2 + \|(x - 1/6) - p\|_2^2,$$

因为 r_2 垂直于所有一次多项式。故唯一极小值在 $a = -1/6, b = 1$ 取得，最小平方误差为 $1/180$，最小误差范数为 $1/(6\sqrt{5})$。 □

检查点。区分题目中的“积分误差”即范数的平方，与误差本身的 L^2 范数。

P05　初值也成为一个坐标

方法来源。I.§5 定义 5.1 及命题 5.2（第 19–20 页），I.§6 的正交直和（第 23–24 页）。

解. 给定的形式线性、共轭对称且非负；若 $\|f\|_G = 0$，则 $f(0) = 0$ 且 $f' = 0$ 几乎处处，绝对连续性给出 $f \equiv 0$，所以它是内积。W 线性，且直和内积满足

$$\langle Wf, Wg\rangle = f(0)\overline{g(0)} + \langle f', g'\rangle_{L^2} = \langle f, g\rangle_G.$$

任给 $(c, u) \in \mathbb{F} \oplus L^2(0, 1)$，令

$$W^{-1}(c, u)(x) = c + \int_0^x u(s)ds.$$

该函数在 G 内，其初值为 c、导数为 u，证明 W 满射及逆公式；保持范数又保证单射。

最后不能循环地预先假设 G 完备：若 (f_n) 是 G 中 Cauchy 列，Wf_n 在 $\mathbb{F}\oplus L^2$ 中 Cauchy。两个坐标分别完备，故 $Wf_n \to (c, u)$。取上述逆像 f，则 $\|f_n - f\|_G = \|Wf_n - (c, u)\| \to 0$。所以 G 确为 Hilbert 空间。 □

第二章　Hilbert 空间上的算子

P06　三对角矩阵的精确算子范数

方法来源。II.§1 第 9 题 Schur 检验（第 30 页），I.1.4 的 Cauchy–Schwarz 不等式。

解. 矩阵主对角元为 1，两条相邻对角元为 a，其余为零。取所有权重 $p_n = 1$。每行和、每列和至多为 $1 + 2a$（第一行、第一列为 $1 + a$），Schur 检验给出有界延拓及 $\|A\| \le 1 + 2a$。

令 $u^{(N)} = N^{-1/2} \sum_{j=1}^{N} e_j$，则 $\|u^{(N)}\| = 1$。主对角项贡献 1，前 N 个坐标间相邻的 $N-1$ 对贡献 $2a(N-1)/N$，所以

$$\langle A u^{(N)}, u^{(N)} \rangle = 1 + \frac{2a(N-1)}{N}.$$

由 Cauchy–Schwarz，$|\langle A u^{(N)}, u^{(N)} \rangle| \le \|A\|$。令 $N \to \infty$ 得下界 $\|A\| \ge 1 + 2a$。上下界结合即得精确范数。 □

检查点。行列和给出的通常只是上界；需要测试向量才能证明上界最优，而且不要求某一个向量真正取得范数。

P07　改变积分区间后的 Volterra 算子

方法来源。II.§2 定义 2.4 和例 2.9（第 31–32 页），I.§4 命题 4.7（第 15 页）。

解. 与作业 II.§2.7 相同，在三角区域换序（$L^2(0,b) \subset L^1(0,b)$）得到

$$(V_b^* g)(y) = \int_y^b g(x)\,dx, \qquad R_b f = \left(\int_0^b f \right) \mathbf{1}.$$

所以 $\operatorname{ran} R_b = \mathbb{F}\mathbf{1}$，$\ker R_b = \{ f : \int_0^b f = 0 \}$。记 $u = \mathbf{1}/\sqrt{b}$，则 $\|u\|_2 = 1$，并且

$$R_b f = b \langle f, u \rangle u.$$

故 $\|R_b f\| \le b \|f\|$，在 $f = u$ 上取得等号，因此 $\|R_b\| = b$。$R_b u = b u$，而 $u^{\perp}$ 上 $R_b = 0$；若 $R_b f = \lambda f$ 且 $\lambda \neq 0$，f 必在常函数值域中，故唯一非零特征值为 b。

由 $R_b^2 = b R_b$ 且 $R_b \neq 0$，R_b 幂等恰当且仅当 $b = 1$；它总是自伴，所以恰在 $b = 1$ 时是正交投影。一般的正交投影是

$$P_b f = \langle f, u \rangle u = \frac{1}{b} \left(\int_0^b f \right) \mathbf{1} = \frac{1}{b} R_b f.$$ □

P08　正规且单射仍不一定可逆

方法来源。II.§2 定理 2.19（第 35 页）和对角算子例子；也可直接逐坐标论证。

解. 有 $\|Dx\|_2 \le \|x\|_2$，故 D 有界；对任意 x, y，绝对收敛的内积级数满足 $\langle Dx, y\rangle = \sum_n x_n \overline{y_n}/n = \langle x, Dy\rangle$，故 $D = D^*$，因而正规。$Dx = 0$ 逐坐标给出 $x = 0$。

方程 $Dx = y$ 强迫 $x_n = n y_n$，故准确的值域为

$$\operatorname{ran} D = \left\{ y \in \ell^2 : \sum_{n=1}^{\infty} n^2 |y_n|^2 < \infty \right\}.$$

它包含所有有限支撑序列，因此稠密。但 $v = (1/n)$ 在 ℓ^2 中而不在该值域，故不满射。

每个 $e_n \in \operatorname{ran} D$，却有 $D^{-1} e_n = n e_n$，所以 $\|D^{-1} e_n\| = n$，输入范数均为 1。因此定义于值域上的逆算子不有界。这里值域不完备，不能把 Banach 空间之间的有界逆定理误用于这个逆映射。 □

P09　投影之和何时仍是投影

方法来源。II.§3 命题 3.3（第 37–38 页）的自伴幂等判据。

解. 若 $P + Q$ 是投影，则展开幂等式得 $PQ + QP = 0$。取 $y \in \operatorname{ran} Q$，有 $Qy = y$，于是

$$0 = \langle (PQ + QP) y, y\rangle = 2\langle Py, y\rangle = 2\|Py\|^2.$$

最后一步因为 $P = P^2 = P^*$。所以 P 在 $\operatorname{ran} Q$ 上为零，即 $PQ = 0$。

若 $PQ = 0$，取伴随得 $QP = 0$，于是 $(P+Q)^2 = P + Q$，而 $P + Q$ 自伴，所以是正交投影。又 $PQ = 0$ 等价于 $\operatorname{ran} Q \subset \ker P = (\operatorname{ran} P)^{\perp}$，这正是两个值域正交。三者因此等价。

不交换的例子取到 $\mathbb{R}(1,0)$ 和 $\mathbb{R}(1,1)$ 的投影：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

直接验证两者自伴、幂等且秩一，但

$$PQ = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = QP.$$

□

P10　图像构造的反例与逼近序列

方法来源。II.§3 第 9–10 题（第 40 页）的图像方法。

解. $\|Tx\|^2=\sum_n 4^{-n}|x_n|^2\le\frac14\|x\|^2$，故 T 有界。M 闭；若 $(x_k,Tx_k)\to(x,y)$，连续性推出 $y=Tx$，所以 N 闭。T 的所有对角系数非零，故 T 单射，从而 $M\cap N=\{0\}$。与原题相同，

$$M+N=\ell^2\times\operatorname{ran}T.$$

有限支撑 y 的原像 $x_n=2^n y_n$ 仍有限支撑，所以值域稠密。但 $v=(2^{-n})\in\ell^2$ 的唯一可能原像是常数序列 $(1,1,\ldots)$，不属于 ℓ^2，故 $(0,v)\notin M+N$。

令 $x^{(k)}=\sum_{n=1}^{k}e_n$、$v^{(k)}=Tx^{(k)}$，则

$$z^{(k)}=(-x^{(k)},0)+(x^{(k)},Tx^{(k)})=(0,v^{(k)})\in M+N.$$

有 $\|z^{(k)}-(0,v)\|^2=\sum_{n>k}4^{-n}\to0$，给出了和不闭的具体收敛序列。虽然 $z^{(k)}$ 收敛，它的两个分量在 M,N 中的分解项却不分别有界，这正是无限维中会出现的问题。 □

P11　双步移位与偶数坐标

方法来源。II.§3 定义 3.5 及命题 3.7（第 38–39 页）。

解. $Be_n=e_{n+2}$，$B^*e_n=e_{n-2}$，所以 B、B^* 都把偶数指标送到偶数指标。对有限线性组合先验证，再由有界性对闭包取极限，得 $BE\subset E$、$B^*E\subset E$。故 E 约化 B；也可注意 $E^{\perp}$ 是奇数坐标子空间，对 B 同样不变。

对 M，所有生成向量的指标都是非负偶数，增加 2 后仍如此，故 $BM\subset M$。但 $B^*e_0=e_{-2}\notin M$，所以 M 不约化 B。最后 $e_0\in E$ 而 $Ae_0=e_1\notin E$，因此 E 甚至不对 A 不变。 □

P12　连续测度与离散测度的差别

方法来源。II.§4 定理 4.4、命题 4.6（第 41–43 页），原作业 II.§4.5。

解. 示性函数的平方等于自身且为实值，所以 $P^2=P$、$P^*=P$。其值域正是几乎处处支撑于 $(0,1/2)$ 的函数。选互不相交的区间 $I_n=(2^{-n-2},2^{-n-1})$，并令 $u_n=\mathbf{1}_{I_n}/\sqrt{|I_n|}$。这些向量两两正交、范数为 1 且 $Pu_n=u_n$，所以值域无限维；同时 $\|Pu_n-Pu_m\|=\sqrt2\,(n\neq m)$，没有收敛子列，故 P 不紧。

定义有限秩截断

$$D_Nx=(x_1,x_2/2,\ldots,x_N/N,0,\ldots).$$

则

$$\|(D-D_N)x\|^2=\sum_{n>N}\frac{|x_n|^2}{n^2}\le\frac{1}{(N+1)^2}\|x\|^2.$$

取 $x=e_{N+1}$ 取得等号，所以 $\|D-D_N\|=1/(N+1)\to0$。有限秩算子紧且紧算子对范数极限封闭，故 D 紧。

差别在底层测度：Lebesgue 正测度集合可以无限细分，所以非零乘法可在无穷多个不交块上保持统一下界；计数测度下 $1/n \geq \delta$ 的位置只有有限多个，尾部作用趋小，恰好允许有限秩逼近。 □

P13　只检查一组正交基为什么不够

方法来源。I.§4 的正交展开定理 4.13（第 16–17 页），原作业 II.§4.6 的全称量词。

解. 各 f_k 的支撑块互不相交，且

$$\|f_k\|^2 = \frac{1}{k} \sum_{j \in B_k} \|e_j\|^2 = 1.$$

所以 (f_k) 是正交规范序列,按 M 的定义又是 M 的正交规范基。若 $j \in B_k$,则 $\langle e_j, f_k \rangle = 1/\sqrt{k}$,对其他块的向量内积为零。投影公式给出

$$Pe_j = \frac{1}{\sqrt{k}} f_k, \qquad \|Pe_j\| = \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

随着 $j \to \infty$，所属块的编号 $k \to \infty$，因此 $\|Pe_j\| \to 0$。

然而 $Pf_k = f_k$，故任意不同的 k, l 都满足 $\|Pf_k - Pf_l\| = \sqrt{2}$。单位球中的序列 (f_k) 的像没有收敛子列，所以 P 不紧。这里固定坐标基 (e_j) 上的检验通过了，但另一组正交规范序列 (f_k) 上 $\|Pf_k\| = 1$ 根本不趋零。因此它没有满足原题逆命题的“每一个正交规范序列”，并不构成该逆命题的反例。 □

第三章　Banach 空间

P14 答案：有界连续函数空间的不可分性

关键方法。这是 III.§1.8 中不可数分离点族方法的函数版本。工具为连续性、三角不等式和可分性的定义。

解. 每个 φ_n 连续，且其支撑为 $[n-1/4, n+1/4]$。这些区间两两不交，因而每个 t 至多有一个非零项。在任意有界区间附近，也只有有限多个 φ_n 可能非零，所以该无穷和在每个点的某个邻域中等于一个有限和，故 f_a 连续。又 $0 \le f_a(t) \le 1$，所以 $f_a \in C_b(\mathbb{R})$。

若 $a \neq b$，存在 k 使 $a_k \neq b_k$；在 $t = k$ 处，$\varphi_k(k) = 1$，其余三角形函数均为零，因此

$$|f_a(k) - f_b(k)| = |a_k - b_k| = 1.$$

另一方面，任意 t 至多有一个支撑生效，且函数值在 $[0,1]$ 中，所以 $|f_a(t) - f_b(t)| \le 1$。故

$$\|f_a - f_b\|_\infty = 1.$$

二进制序列族不可数（用对角线法即可证明），因此半径 $1/3$ 的开球 $B(f_a, 1/3)$ 构成不可数个两两不交的非空开集。任何稠密集必须与每个球相交，而每个点至多属于一个球，故不可能有可数稠密集。$C_b(\mathbb{R})$ 不可分。 □

自查。逐点只出现有限项本身并不总能保证连续；这里还用了支撑族的局部有限性，即每点附近只遇到有限多个支撑。

P15 答案：保持正性的紧支撑逼近

关键方法。使用 III.§1 命题 1.7（教材第 65 页）中 $C_0(X)$ 的水平集定义；本题不需 Urysohn 引理。

解. 函数 $r \mapsto \max\{r - \delta, 0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，所以 g_δ 连续，且 $0 \le g_\delta \le f$。非零点满足 $f(x) > \delta$，因此

$$\operatorname{spt} g_\delta \subseteq \{x : f(x) \ge \delta\}.$$

右侧因 $f \in C_0(X)$ 而紧，左侧是闭集，故支撑紧。于是 $g_\delta \in C_c(X)$。

逐点有

$$f(x) - g_\delta(x) = \min\{f(x), \delta\},$$

所以 $\|f-g_\delta\|_\infty \le \delta$。当 n 递增时，阈值 $1/n$ 递减，故 $g_{1/n}(x)$ 单调递增；上述误差估计又给出一致收敛 $g_{1/n} \to f$。

当 $f(t)=e^{-|t|}$ 时，$g_\delta(t)>0$ 等价于

$$e^{-|t|} > \delta \quad \Longleftrightarrow \quad |t| < \log(1/\delta).$$

取闭包得到

$$\operatorname{spt} g_\delta = [-\log(1/\delta), \log(1/\delta)].$$

在 $t=0$ 处误差为 $\min\{1,\delta\}=\delta$，而全局误差不超过 δ，故 $\|f-g_\delta\|_\infty = \delta$。 □

自查。逼近函数的支撑会随精度增加而扩大；稠密性不要求所有逼近函数共用一个紧支撑。

P16 答案：用级数识别不完备

关键方法。使用 III.§4 习题 2（教材第 72 页）已证明的绝对收敛级数判据，以及 III.§1 例 1.9（第 66 页）的 ℓ^1 完备性。

解. 令 $z_n = 2^{-n}e_n$。则 $\|z_n\|_1 = 2^{-n}$，所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|z_n\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = 1.$$

其部分和为 $s_N = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots, 2^{-N}, 0, \dots)$。若 s_N 在 c_{00} 中收敛于 a，则对每个固定坐标 k，

$$|s_N(k) - a_k| \le \|s_N - a\|_1 \to 0.$$

当 $N \ge k$ 时 $s_N(k) = 2^{-k}$，故 $a_k = 2^{-k}$ 对所有 k 成立。这有无限多个非零坐标，与 $a \in c_{00}$ 矛盾。因此该绝对收敛级数在 c_{00} 中无和，c_{00} 不完备。

对任意 $a=(a_n)\in\ell^1$，其有限截断 $a^{(N)} = (a_1, \dots, a_N, 0, \dots)$ 属于 c_{00}，且

$$\|a - a^{(N)}\|_1 = \sum_{n>N} |a_n| \to 0.$$

所以 c_{00} 在 ℓ^1 中稠密。由于 ℓ^1 完备，这也说明 ℓ^1 是 c_{00} 的一个完备化。

原级数在 ℓ^1 中的和为 $a=(2^{-n})_{n\ge1}$，因为

$$\|a - s_N\|_1 = \sum_{n>N} 2^{-n} = 2^{-N} \to 0.$$

因此“各项范数之和有限”只控制部分和是柯西序列；只有在完备空间中，才能保证极限仍在所讨论的空间内。 □

自查。说“此级数不收敛”时必须说明所在空间；它在 c_{00} 中不收敛，在 ℓ^1 中却收敛。

P17 答案：闭子空间的非闭商像

关键方法。先验证闭集，再检查像中的缺失极限点。商范数使用 III.§4 式 (4.1)（教材第 70 页）。

解. 由

$$\|Dx\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|^2}{n^2} \le \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 = \|x\|_2^2$$

可知 D 有界，且 $De_1 = e_1$，所以 $\|D\| = 1$。G 的线性直接来自 D 线性。若 $(x^{(k)}, Dx^{(k)}) \to (x, y)$，则 $x^{(k)} \to x$ 且 $Dx^{(k)} \to y$；由有界性 $Dx^{(k)} \to Dx$，极限唯一性给出 $y = Dx$，故 $(x, y) \in G$。因此 G 闭。

X 完备，因为 X 中的柯西序列的两个坐标分别在 H 中收敛；M 闭，因为第二坐标的极限仍为零。对 $(x, y) \in X$，

$$\|(x, y) + M\| = \inf_{u \in H} \max\{\|x - u\|_2, \|y\|_2\} = \|y\|_2.$$

因此 $J((x, y) + M) = y$ 是等距同构，且 $JQ(x, y) = y$。

$D(H)$ 包含所有有限支撑序列：若 y 只有有限个非零项，则 $x_n = n y_n$ 仍有限支撑，且 $Dx = y$。有限支撑序列在 ℓ^2 中稠密，因为截断的误差平方为 $\sum_{n>N} |y_n|^2 \to 0$。所以 $D(H)$ 稠密。

另一方面，$b = (1/n)_{n \ge 1} \in \ell^2$，但若 $Dx = b$，则 $x_n = 1$ 对所有 n 成立，这不属于 ℓ^2，故 $b \notin D(H)$。其有限截断 $b^{(N)}$ 却都在 $D(H)$ 中，且 $b^{(N)} \to b$，所以 $D(H)$ 不闭。最后

$$J(Q(G)) = \{Dx : x \in H\} = D(H),$$

故 $Q(G)$ 不闭。 □

自查。连续算子的图闭，并不表示它的值域闭。这一例子把原作业中的一般闭集反例加强为闭线性子空间反例。

P18 答案：坐标和的商范数

关键方法。商范数是所有代表元范数的下确界；先给每一对坐标作估计，再构造每对坐标相等的最佳代表元。定义见 III.§4 式 (4.1)（教材第 70 页）。

解. 若 $x^{(k)} \in M$ 且 $x^{(k)} \to x$，则各个坐标收敛，因而对每个 n，

$$x_{2n-1} + x_{2n} = \lim_k (x_{2n-1}^{(k)} + x_{2n}^{(k)}) = 0.$$

故 M 闭。两个向量属于同一陪集，当且仅当它们每一对坐标的和相同。因此陪集 $x+M$ 的任意代表元 y 都满足 $y_{2n-1}+y_{2n}=s_n$。

先设 $1\le p<\infty$。由三角不等式以及函数 $t\mapsto t^p$ 在 $[0,\infty)$ 上的凸性，

$$|u+v|^p\le(|u|+|v|)^p\le 2^{p-1}(|u|^p+|v|^p).$$

因此

$$\sum_n|s_n|^p\le 2^{p-1}\sum_n\bigl(|y_{2n-1}|^p+|y_{2n}|^p\bigr)=2^{p-1}\|y\|_p^p.$$

这同时说明 $s\in\ell^p$，并给出

$$\|x+M\|\ge 2^{1/p-1}\|s\|_p.$$

取 $y^0_{2n-1}=y^0_{2n}=s_n/2$。该向量在 ℓ^p 中，且 $y^0-x\in M$；计算得

$$\|y^0\|_p^p=\sum_n 2\left|\frac{s_n}{2}\right|^p=2^{1-p}\sum_n|s_n|^p.$$

所以它达到上述下界。

当 $p=\infty$ 时，$|s_n|\le|y_{2n-1}|+|y_{2n}|\le 2\|y\|_\infty$，故商范数至少为 $\|s\|_\infty/2$。同一 y^0 属于 ℓ^∞ 并达到此下界。

因此所求等距同构可取

$$T_p(x+M)=\begin{cases}2^{1/p-1}(s_n)_{n\ge1}, & p<\infty,\\ \dfrac{1}{2}(s_n)_{n\ge1}, & p=\infty.\end{cases}$$

定义良好与线性由坐标和的性质给出；核为零，因为全部 $s_n=0$ 恰好意味着 $x\in M$。满射也可显式验证：给定 $a\in\ell^p$，先按上式反向缩放得到 s，再取每对坐标均为 $s_n/2$。等距性正是已证明的商范数公式。 □

自查。直接取某一坐标为 0、另一坐标为 s_n 虽可选到代表元，却通常不能达到最小范数；当 $p>1$ 时，平均分配到两个坐标才能达到这里的最优值。

P19 答案：直和泛函及范数取值

关键方法。使用 III.§5 习题 5（教材第 77 页）的直和对偶结论，以及 Cauchy–Schwarz 不等式（I.§1 定理 1.4，第 3 页）。为便于独立使用，下面也写出坐标表示和范数估计的关键步骤。

解. 在 $\mathbb{C}^2$ 上，每个复线性泛函唯一写为 $\ell(u,v)=\alpha u+\beta v$，系数是它在 $(1,0)$、$(0,1)$ 处的值。Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$|\alpha u+\beta v|\le \sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2}\sqrt{|u|^2+|v|^2}.$$

若 $(\alpha,\beta)\neq(0,0)$，取

$$(u,v)=\frac{(\overline{\alpha},\overline{\beta})}{\sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2}}$$

可达到等号；零泛函的范数为 0。因此 $\|\ell\|=\sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2}$。

现在将 $F\in E^*$ 限制在第 n 个坐标块，得到 $\ell_n(u,v)=\alpha_n u+\beta_n v$。记 $r_n=\sqrt{|\alpha_n|^2+|\beta_n|^2}$。在前 N 个非零坐标块取上面的单位极值向量，其余置零，就得到一个 $\|x\|_E\le 1$ 的有限支撑向量，且

$$F(x)=\sum_{n=1}^{N} r_n.$$

零系数块取零即可。因此每个部分和不超过 $\|F\|$，从而 $\sum_n r_n<\infty$。对任意 $x\in E$，有限截断 $x^{(N)}\to x$，连续性给出

$$F(x)=\lim_{N} F(x^{(N)})=\sum_{n=1}^{\infty}(\alpha_n u_n+\beta_n v_n).$$

系数唯一，因为可以只打开一个坐标块、再分别测试 $(1,0)$ 和 $(0,1)$。

反过来，若 $\sum_n r_n<\infty$，则该级数绝对收敛，且

$$|F(x)|\le \sum_n r_n\sqrt{|u_n|^2+|v_n|^2}\le \left(\sum_n r_n\right)\|x\|_E.$$

所以它定义有界线性泛函。结合前 N 个坐标块的测试，得到

$$\boxed{\|F\|=\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|\alpha_n|^2+|\beta_n|^2}}.$$

对给定 F，有 $(\alpha_n,\beta_n)=2^{-n}(1,2)$，于是

$$\|F\|=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\sqrt{5}=\sqrt{5}.$$

若 $\|x\|_E\le 1$，记 $q_n=\sqrt{|u_n|^2+|v_n|^2}$，则 $0\le q_n\le 1$ 且 $q_n\to 0$。因此至少有一个 k 满足 $q_k<1$，而所有权重 2^{-n} 都严格为正，从而

$$|F(x)|\le \sqrt{5}\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}q_n<\sqrt{5}\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}=\sqrt{5}.$$

这证明范数没有在单位球上取到。

最后令 $x^{(N)}$ 的前 N 个坐标块均为 $(1,2)/\sqrt{5}$，其余为 $(0,0)$。这些向量有限支撑，故属于 E，且 $\|x^{(N)}\|_E = 1$。计算得

$$F(x^{(N)}) = \sqrt{5}\sum_{n=1}^{N} 2^{-n} = \sqrt{5}(1-2^{-N}) \longrightarrow \sqrt{5}.$$

所以范数是可逼近但不能达到的上确界。 □

自查。每一个二维坐标泛函都能在其单位球上达到范数，不代表把无穷多个极值向量拼接起来仍属于 E。无限拼接后的各坐标块范数都是 1，不趋于 0，这正是不能达到总泛函范数的原因。

P20 答案：有限维可表示，全体多项式不可表示

思路与工具。有限维时在基 $1, t, t^2$ 上解线性方程；无限维时用积分泛函的总变差估计。对应原书 III.§6 习题 7（印刷第 81 页，PDF 第 96 页）及 III.§5 定理 5.7（印刷第 75–76 页，PDF 第 90–91 页）。

解. (a) 写 $\mu = A\delta_0 + B\delta_{1/2} + C\delta_1$，其中 δ_t 表示点 t 处的单位点质量。对 $p = 1, t, t^2$ 分别计算，$L(1) = 1$、$L(t) = 2$、$L(t^2) = 1$，于是所需方程为

$$A + B + C = 1, \qquad B/2 + C = 2, \qquad B/4 + C = 1.$$

相减得 $B = 4$，再得 $C = 0$、$A = -3$。所以 $\mu = -3\delta_0 + 4\delta_{1/2}$。每个次数不超过 2 的多项式是 $1, t, t^2$ 的线性组合，积分与 L 都线性，故在这三个基向量上成立就保证在整个空间上成立。

(b) 若某个有限测度适用于全部多项式，则

$$|L(p)| = \left|\int p\, d\mu\right| \le \|\mu\|\|p\|_\infty.$$

取 $p_n(t) = (1-t)^n$，$n \ge 1$。此时 $\|p_n\|_\infty = 1$，$p_n(1) = 0$，$p_n'(0) = -n$，因此 $n = |L(p_n)| \le \|\mu\|$ 对所有 n 成立，矛盾。不存在这样的统一测度。 □

检查点。第 (a) 问得到的是有符号测度；不能偷偷把“测度”加上非负条件。第 (b) 问关键是同一个 $\|\mu\|$ 控制所有次数。

P21 答案：最小对角元决定是否存在有界逆

思路与工具。用单位向量 e_n 检查算子范数和下界，用有限支撑序列检查稠密性；闭值域判据是 III.§12 习题 5（印刷第 93 页，PDF 第 108 页），其证明依赖逆映射定理 12.5（印刷第 91 页，PDF 第 106 页）。

解. (a) 设 $M=\sup_n|a_n|$。对 $x\in\ell^2$，

$$\|D_ax\|_2^2=\sum_n|a_n|^2|x_n|^2\le M^2\|x\|_2^2.$$

所以 D_a 有界，范数不超过 M。而 $\|e_n\|_2=1$、$\|D_ae_n\|_2=|a_n|$，故 $\|D_a\|\ge\sup_n|a_n|=M$，于是 $\|D_a\|=M$。因每个 $a_n\neq0$，$D_ax=0$ 蕴含每个 $x_n=0$，所以单射。任意有限支撑序列 y 的原像 $x_n=y_n/a_n$ 仍有限支撑，属于 ℓ^2。有限支撑序列稠密（截断尾和趋零），所以值域稠密。

(b) 若 $m=\inf_n|a_n|>0$，则 $x_n=y_n/a_n$ 对每个 $y\in\ell^2$ 满足 $\|x\|_2\le m^{-1}\|y\|_2$。于是 D_a 满射，逆为 $D_{1/a}$，且

$$\|D_a^{-1}\|=\sup_n|a_n|^{-1}=m^{-1}.$$

值域为整个 ℓ^2，自然闭。反之，若值域闭，由原题 III.§12.5，存在 $c>0$ 使 $\|D_ax\|_2\ge c\|x\|_2$。代入 e_n 得 $|a_n|\ge c$ 对所有 n 成立，所以 $\inf_n|a_n|>0$。

(c) 取 $y^{(N)}=(1,1/2,\dots,1/N,0,\dots)$。它是 $D_a(1,\dots,1,0,\dots)$，故在值域中。它在 ℓ^2 中收敛于 $y=(1/n)_{n\ge1}$，因为 $\sum_{n>N}n^{-2}\to0$。若 $D_ax=y$，就要求 $x_n=1$ 对所有 n 成立，而该序列不属于 ℓ^2。故 y 不在值域中。 □

检查点。稠密值域不等于闭值域；本例同时是单射且值域稠密，仍没有处处定义的有界逆。

P22 答案：用两个特征子空间构造投影

思路与工具。令 $E=(I+J)/2$，把 $J^2=I$ 转为 $E^2=E$，再用原题 III.§13.2 的闭图像证明。其工具是 III.§12 定理 12.6（印刷第 91 页，PDF 第 106 页）。

解. 由 $J^2=I$，

$$E^2=\frac{I+2J+J^2}{4}=\frac{I+J}{2}=E.$$

对任意 x，$J(Ex)=Ex$，所以 $\operatorname{ran}E\subset X_+$；若 $x\in X_+$，则 $Ex=x$，故 $\operatorname{ran}E=X_+$。又 $Ex=0$ 等价于 $Jx=-x$，故 $\ker E=X_-$。二者按假设都闭，所以原题 III.§13.2 给出 E 连续。于是 $J=2E-I$ 连续。

两个投影分别为 $P_+=(I+J)/2$ 和 $P_-=(I-J)/2$，满足 $P_++P_-=I$、$P_+P_-=P_-P_+=0$，值域分别为 X_+、X_-。

在 $C[-1,1]$ 中，X_+ 为偶函数空间，X_- 为奇函数空间；它们闭是因为一致极限保持相应等式。投影公式为

$$(P_+f)(t)=\frac{f(t)+f(-t)}{2},\qquad(P_-f)(t)=\frac{f(t)-f(-t)}{2}.$$

并且 $\|Jf\|_\infty=\sup_{t\in[-1,1]}|f(-t)|=\|f\|_\infty$，所以 $\|J\|=1$。 □

检查点。抽象部分并未先假设 J 有界；必须先用两个子空间的闭性获得连续性。

P23 答案：逐点收敛升级为紧集上一致收敛

思路与工具。先由坐标泛函连续得到 P_N 连续，然后用 III.§14 定理 14.1（一致有界原理，印刷第 95 页，PDF 第 110 页）获得统一范数上界，最后用紧集的有限覆盖把问题变成有限个点的收敛。坐标连续性见原题 III.§14.10(d)（印刷第 98 页，PDF 第 113 页）。

解. (a) f_n 线性连续，所以有限和 P_N 也是线性连续，且

$$\|P_N x\| \le \sum_{n=1}^{N} \|f_n\|\|x_n\|\|x\|.$$

唯一展开给出 $f_n(x_k) = \delta_{nk}$。据此直接计算得 $P_N P_M = P_{\min(N,M)}$，特别地 $P_N^2 = P_N$。值域恰为 $\operatorname{span}\{x_1, \dots, x_N\}$，所以秩有限。

(b) 对每个固定 x, Schauder 基定义给出 $P_N x \to x$, 故 $\sup_N \|P_N x\| < \infty$。$X$ 是 Banach 空间，每个 P_N 连续，一致有界原理的条件齐备，因此 $K = \sup_N \|P_N\| < \infty$。

(c) 取 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \varepsilon/[3(K+1)]$。紧集 C 可被有限个半径 δ 的球覆盖，球心可选为 $z_1, \dots, z_r \in C$。对每个球心，$P_N z_j \to z_j$，有限个条件可同时满足：存在 N_0，使 $N \ge N_0$ 时全部 $\|P_N z_j - z_j\| < \varepsilon/3$。对任意 $x \in C$，选 j 使 $\|x - z_j\| < \delta$，则

$$\begin{aligned} \|P_N x - x\| &\le \|P_N(x - z_j)\| + \|P_N z_j - z_j\| + \|z_j - x\| \\ &< (K+1)\delta + \varepsilon/3 < \varepsilon. \end{aligned}$$

估计不依赖 x，所以在 C 上一致收敛。 □

检查点。这里得到的是在每个紧集上一致收敛，不是算子范数收敛。无限维时 $\|I - P_N\| \ge 1$，因为可取 $x_{N+1}/\|x_{N+1}\|$ 检验。

第四章　局部凸空间

P24 答案：二进有理系数逼近

思路与工具。重复中点不等式，再让二进有理数趋于任意 t，与原题 IV.§1.12（印刷第 104 页，PDF 第 119 页）同一方法。连续性来自 TVS 定义 1.1（印刷第 99 页，PDF 第 114 页）以及题设 φ 的连续性。

解. 固定 $x, y \in X$，记 $z(t) = (1-t)x + ty$、$h(t) = (1-t)\varphi(x) + t\varphi(y)$。证明当 $t = m/2^n$、$0 \le m \le 2^n$ 时 $\varphi(z(t)) \le h(t)$。

$n = 0$ 时为端点处的等式。假设第 n 层结论成立。第 $n+1$ 层偶数分子的点属于旧一层；对于奇数分子，令 $t_1 = r/2^n$、$t_2 = (r+1)/2^n$，则 $t = (t_1 + t_2)/2$，且 $z(t) = [z(t_1) + z(t_2)]/2$。由中点不等式及归纳假设，

$$\varphi(z(t)) \le \frac{\varphi(z(t_1)) + \varphi(z(t_2))}{2} \le \frac{h(t_1) + h(t_2)}{2} = h(t).$$

归纳完成。对任意 $t \in [0,1]$，选二进有理数 $t_j \to t$。z 连续、φ 连续，故 $\varphi(z(t_j)) \to \varphi(z(t))$；而 h 也连续，故取极限得到 $\varphi(z(t)) \le h(t)$。所以 φ 凸。

对任意 $c \in \mathbb{R}$，次水平集 $A_c = \varphi^{-1}((-\infty, c])$ 是闭集，因为 φ 连续且 $(-\infty, c]$ 闭。若 $x, y \in A_c$，则凸性给出

$$\varphi((1-t)x + ty) \le (1-t)\varphi(x) + t\varphi(y) \le c,$$

故整条线段都在 A_c 中，即 A_c 凸。 □

检查点。中点不等式本身只直接给出二进有理系数；从这些系数过渡到全体实系数时必须用到连续性等正则条件。

P25 答案：连续泛函只能看到有限多个坐标

思路与工具。运用 IV.§1.23 的半范数连续性判据（印刷第 105 页，PDF 第 120 页），以及 LCS 零点基本邻域的有限交形式（定义 1.2 前文，印刷第 99–100 页，PDF 第 114–115 页）。

解. 先设 $L(x) = \sum_{j=1}^{m} c_j x_j$。令 $C = \sum_{j=1}^{m} |c_j|$，则

$$|L(x)| \le C p_m(x).$$

给定 $\varepsilon > 0$，若 $p_m(x) < \varepsilon/(C+1)$，则 $|L(x)| < \varepsilon$，因此 L 在零点连续。线性意味着 $L(x) - L(x_0) = L(x - x_0)$，所以在每一点连续。

反过来设 L 连续。$L^{-1}(\{z : |z| < 1\})$ 是零点开邻域，因而含某个基本邻域

$$\bigcap_{i=1}^{r} \{x : p_{m_i}(x) < \varepsilon_i\}.$$

取 $m = \max_i m_i$、$\varepsilon = \min_i \varepsilon_i$，则 $p_m(x) < \varepsilon$ 保证 $|L(x)| < 1$。若 $x_1 = \cdots = x_m = 0$，则对任意标量 λ 都有 $p_m(\lambda x) = 0 < \varepsilon$，从而 $|\lambda L(x)| < 1$。只有 $L(x) = 0$ 才能对任意大的 $|\lambda|$ 成立。因此 L 在前 m 个坐标都为零的整个子空间上消失。

对任意序列 x，分解

$$x = \sum_{j=1}^{m} x_j e_j + r, \qquad r_1 = \cdots = r_m = 0.$$

由线性和 $L(r) = 0$，得到 $L(x) = \sum_{j=1}^{m} L(e_j) x_j$。令 $c_j = L(e_j)$ 即得所需形式。 □

检查点。这里的空间包含所有标量序列，未要求有界或可和；所以不能随意写一个具有无限多个非零系数的无穷级数作为处处定义的连续泛函。

P26 答案：逐坐标有界与度量直径不是一回事

思路与工具。按有界性定义安排有限多个坐标的缩放因子。对应原题 IV.§2.4(f)、(h) 及定义 2.5（印刷第 106–107 页，PDF 第 121–122 页）。

解. (a) 若 B 拓扑有界，对固定 n 考察零点开邻域 $U_n = \{x : |x_n| < 1\}$。存在 $\varepsilon_n > 0$ 使 $\varepsilon_n B \subset U_n$，所以 $\sup_{x \in B} |x_n| \le 1/\varepsilon_n < \infty$。

反之，设每个 $M_n = \sup_{x \in B} |x_n|$ 有限。任意零点开邻域 U 含某个 $V = \{x : p_m(x) < \eta\}$，其中 $\eta > 0$。令 $M = \max_{1 \le n \le m} M_n < \infty$，取 $\varepsilon = \eta/(M+1)$，则对 $x \in B$，$p_m(\varepsilon x) \le \varepsilon M < \eta$。故 $\varepsilon B \subset V \subset U$，所以 B 拓扑有界。

(b) 对固定坐标 j，集合 B_1 中该坐标的可能取值只有 0 和 j，所以该坐标的上确界为 $j < \infty$。由 (a)，B_1 拓扑有界。B_2 的第一坐标取遍正整数，故第一坐标无界，由 (a) 知 B_2 不拓扑有界。

(c) 对任意 $x, y \in s$，每个分式都小于 1，因此 $d(x,y) \le \sum_n 2^{-n} = 1$。所以整个空间以及 B_1, B_2 的直径都有限。进一步，

$$d(ne_n, 0) = 2^{-n} \frac{n}{1+n} \longrightarrow 0,$$

而

$$d(ne_1, 0) = \frac{1}{2} \frac{n}{1+n} \longrightarrow \frac{1}{2} \neq 0.$$

故前者趋于零，后者不趋于零。 □

检查点。“对每个坐标分别存在上界”允许上界依赖坐标；它不要求一个常数同时控制所有坐标。B_1 正好展示了这个差别。

P27 答案：先取坐标极限，再控制无穷尾项

思路与工具。用原书 IV.§3 式 (3.17)（印刷第 112 页，PDF 第 127 页）的不等式 $(a+b)^p \le a^p + b^p$，以及非负数项级数的部分和单调收敛。这里不需要范数三角不等式。

解. 第一步：确为度量。若 $x, y \in \ell^p$，则

$$\sum_j |x_j - y_j|^p \le \sum_j |x_j|^p + \sum_j |y_j|^p < \infty,$$

所以 d_p 有限。非负性、对称性和 $d_p(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ 由各项非负直接得到。对任意 x, y, z，先用绝对值三角不等式，再用次可加不等式，得

$$|x_j - z_j|^p \le (|x_j - y_j| + |y_j - z_j|)^p \le |x_j - y_j|^p + |y_j - z_j|^p.$$

求和即得度量三角不等式。由于 $(x_j + w_j) - (y_j + w_j) = x_j - y_j$，度量平移不变。

第二步：构造 Cauchy 序列的逐坐标极限。设 $(x^{(n)})$ 为 d_p-Cauchy 序列。对每个固定 j，

$$|x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|^p \le d_p(x^{(n)}, x^{(m)}) \longrightarrow 0.$$

所以 $(x_j^{(n)})_n$ 在标量域中 Cauchy，存在极限 x_j。记 $x = (x_j)$；此时还不能直接说 $x \in \ell^p$。

第三步：获得控制全部坐标的估计。给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $n, m \ge N$ 时 $d_p(x^{(n)}, x^{(m)}) < \varepsilon$。固定 $n \ge N$ 及有限整数 J，让 $m \to \infty$，得到

$$\sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j|^p = \lim_{m\to\infty} \sum_{j=1}^{J} |x_j^{(n)} - x_j^{(m)}|^p \le \varepsilon.$$

再让 $J \to \infty$，非负部分和单调增加，得

$$\sum_{j=1}^{\infty} |x_j^{(n)} - x_j|^p \le \varepsilon \qquad (n \ge N). \tag{$**$}$$

先取 $\varepsilon = 1$ 和相应的某个 n。由次可加性，

$$\sum_j |x_j|^p \le \sum_j |x_j - x_j^{(n)}|^p + \sum_j |x_j^{(n)}|^p < \infty.$$

所以 $x \in \ell^p$。现在将 $(**)$ 用于任意 $\varepsilon > 0$，就得到 $d_p(x^{(n)}, x) \to 0$。完备性得证。

第四步：有限支撑序列稠密。对 $x \in \ell^p$，取截断 $x^{[J]} = (x_1, \dots, x_J, 0, 0, \dots)$，则

$$d_p(x, x^{[J]}) = \sum_{j>J} |x_j|^p \longrightarrow 0,$$

因为收敛非负级数的尾和趋于零。故有限支撑序列稠密。 □

检查点。交换极限时先固定有限的 J，再取无穷和；不要没有依据地把逐坐标极限直接与无穷求和交换。证明全过程使用 d_p，而不是错误地把 $d_p^{1/p}$ 当作范数。